

MARIO – EL PROBLEMA Y LA IDEA

Problema:

“1 de cada 4 adolescentes españoles no alcanza el nivel básico de lectura” Y aquí es donde nace NEXT.

Diversos estudios educativos muestran que los estudiantes leen cada vez menos, esto afecta a su comprensión lectora, capacidad de aprendizaje y pensamiento crítico.

Porque si no leemos, perdemos la capacidad de analizar, cuestionar y en consecuencia, de poder pensar por nosotros mismos.

Investigación:

Durante nuestra investigación realizamos una encuesta en nuestro entorno para cuantificar la magnitud del problema. La encuesta constaba de 19 preguntas relacionadas con hábitos y comprensión lectora. Contestaron 169 personas, cuyas edades están comprendidas entre los 8 y los 74. Solo obtuvimos respuestas preocupantes.

Además, analizamos diferentes aplicaciones relacionadas con la lectura. Observamos que la mayoría permiten registrar libros, contar páginas o medir el tiempo dedicado a leer, pero ninguna nos ofrecía información sobre cómo lee realmente una persona ni sobre su nivel de implicación durante la lectura.

Por ello decidimos desarrollar una solución que combinará tecnología y lectura tradicional para hacer esta actividad más atractiva, motivadora y personalizada, pero sin perder su esencia.

Nuestro proyecto está formado por tres elementos: un marcapáginas inteligente, una estación base y una aplicación móvil.

La idea principal es que la tecnología no sustituya a los libros en papel, sino que los complemente. Queremos conservar la experiencia tradicional de la lectura mientras aprovechamos las ventajas que ofrecen los sensores inteligentes, la conectividad y el análisis de datos.

BLANCA – LA SOLUCIÓN ROBÓTICA

La parte tecnológica del proyecto está formada por dos dispositivos conectados entre sí.

El primero es un marcapáginas inteligente equipado con un microcontrolador ESP32-C3 y varios sensores.

Entre ellos encontramos un acelerómetro, que nos permite conocer la posición y movimiento del marcapáginas para identificar diferentes situaciones, como cuándo el usuario está leyendo, cuándo transporta el libro o cuándo la lectura ha finalizado.

También incorpora una batería LiPo recargable, seleccionada por su reducido tamaño y elevada densidad energética, características fundamentales para mantener un diseño compacto.

La pieza más innovadora del sistema es el sensor mmWave de ondas milimétricas. Este sensor es capaz de detectar pequeños movimientos corporales, respiración e incluso frecuencia cardíaca sin necesidad de utilizar cámaras. Elegimos esta tecnología porque nos permite obtener información útil respetando completamente la privacidad del usuario.

El segundo dispositivo es una base inteligente que se coloca sobre una mesa o mesita de noche.

Esta base cumple varias funciones: Recargar el marcapáginas mediante carga inalámbrica. Incorporar sensores adicionales para complementar la información recogida. Mejorar la experiencia de lectura mediante iluminación ambiental y elementos interactivos.

Ambos dispositivos se comunican mediante ESP-NOW, una tecnología inalámbrica eficiente y de bajo consumo diseñada para dispositivos ESP32.

Los datos recogidos se envían automáticamente a la nube, donde son procesados para generar información útil dentro de la aplicación móvil.

A partir de estos datos, el sistema calcula de forma automática: Tiempo de lectura. Páginas leídas. Ritmo de lectura. Frecuencia de las sesiones. Posibles indicadores de concentración e interés.

De esta forma, el usuario recibe información personalizada que le ayuda a comprender y mejorar sus hábitos lectores.

Durante el desarrollo hemos aplicado numerosos conceptos de ingeniería, como electrónica embebida, programación, comunicaciones inalámbricas, diseño de sistemas, análisis de datos y optimización energética.

JIMENA – DISEÑO Y DIFERENCIACIÓN

Para diseñar nuestro proyecto, primero pensamos en cómo integrar la tecnología en la lectura sin alterar la comodidad del usuario.

Y esta fue una de nuestras principales dificultades, para que el marcapáginas pudiera cumplir su función tenía que tener un grosor mínimo.

Por este motivo desarrollamos un dispositivo compacto, ligero y adaptable a cualquier tipo de libro.

La estructura está fabricada principalmente en PLA mediante impresión 3D, un material biodegradable obtenido a partir de recursos renovables como el almidón de maíz. Elegimos este material porque reduce el impacto medioambiental del proyecto y facilita la fabricación de prototipos, y teniendo en cuenta que teníamos que hacer muchas pruebas de diseño, poder usar un material sostenible era indispensable.

Para resolver el problema de espacio diseñamos un compartimento superior donde se alojan la batería, el acelerómetro y el ESP32, optimizando el espacio disponible y facilitando el montaje.

Pero como todo proyecto, no somos nada sin la comunicación así que uno de nuestros pilares fundamentales ha sido la difusión. Para darle visibilidad tanto al problema como a la solución, hemos creado una cuenta de Instagram, para poder llegar a la mayor cantidad de gente, y un repositorio en GitHub, donde hemos compartido nuestros avances técnicos.

Somos Blanca, Mario y Jimena y es hora de pasar página.